Simulador de Tiro VR

Documentación del proyecto

Resumen · Árbol lógico · UML · Armas · Entidades y spawners · Game Manager · Descripción de cada Blueprint

Herencia + Event Dispatchers + componentes nativos · sin Event Tick

Unreal Engine 5.7 · Blueprints · Pico4
Proyecto: Projecto_VR_57 · Blueprints en /Game/Blueprints/

Alumno: Iván Rodríguez Cruz

Fecha: 21/10/2026

Índice

1. Resumen del proyecto 4
1.1 Arquitectura en dos frases 4
1.2 Árbol lógico 4
1.3 Organización de carpetas 5
1.4 Diagrama UML de clases 6
2. Requisitos de la práctica y cómo se cumplen 8
2.1 Event Dispatchers 8
2.2 Overrides (polimorfismo) 8
3. Armas 9
3.1 Del gatillo al arma 9
3.2 Coger y soltar (BP_Weapon_Base) 9
3.3 Pistola (M1911) 10
3.4 Escopeta (arma custom, Wheellock) 11
3.5 Arco y flecha 11
3.6 Hacha arrojadiza 12
3.7 Resumen de armas 13
4. Entidades (dianas) y spawners 13
4.1 BP_Target_Base 13
4.2 BP_Target_Spawner y suscripciones 14
5. Game Manager y bucle de juego 15
5.1 De la diana a la pantalla 16
6. Assets, colisiones y ajustes 17
6.1 Problemas encontrados con los assets 17
6.2 Valores que se pueden ajustar sin tocar nodos 18
7. Descripción de cada Blueprint 18
BP_Weapon_Base 18
BP_Pistol 18
BP_Shotgun 19
BP_Bow 19
BP_Axe 19
BP_Arrow 19
BP_Magazine 19
BP_Target_Base 20
BP_Target_Enemy 20
BP_Target_Civilian 20
BP_Target_Spawner 20
BP_GameManager_Screen 21
BP_ShootingGameMode 21

BP_RangePawn 21
WBP_BowlingUI 21
8. Entrega y notas 22

1. Resumen del proyecto

Es una galería de tiro en realidad virtual hecha solo con Blueprints. El jugador está delante de una mesa con cuatro armas (pistola, escopeta, arco y hacha) y dos cargadores. Por el campo avanzan enemigos de frente y civiles que cruzan de lado. Encima del campo, colgada del techo, hay una pantalla tipo bolera con la puntuación, el tiempo y la ronda.

El modo de juego es el **Modo A (arcade)**: cada ronda dura 45 s y hay que llegar a un umbral de puntos. Entre ronda y ronda hay 10 s de pausa para recargar. El umbral empieza en 500 y sube 500 cada ronda. Si se supera la ronda 10 se gana; si al acabar una ronda no se llega al umbral, Game Over. El high score se guarda solo en memoria (se pierde al cerrar el juego).

Regla	Valor
Pausa entre rondas	10 s (al empezar cada ronda salen 2 cargadores en la mesa)
Duración de la ronda	45 s
Umbral	500 · 1000 · 1500 … (+500 por ronda)
Enemigo abatido	+100 puntos
Civil abatido	−200 puntos y −5 s
Munición	30 en cada arma; arco y hacha se rellenan al empezar la ronda, pistola y escopeta con un cargador
Victoria / derrota	Pasar la ronda 10 → ¡HAS GANADO! · no llegar al umbral → GAME OVER

1.1 Arquitectura en dos frases

- **Herencia:** hay dos clases padre abstractas, **BP_Weapon_Base** (todas las armas) y **BP_Target_Base** (enemigos y civiles). Las hijas solo cambian lo que las hace distintas, con overrides que llaman a *Parent* cuando hace falta.
- **Comunicación por Event Dispatchers:** cada Blueprint hace su trabajo y avisa. El pawn avisa de los gatillos, las dianas avisan de que han muerto y los spawners avisan de que han creado una diana. Nadie usa Event Tick: el movimiento lo hace ProjectileMovement y el tiempo, timers.

1.2 Árbol lógico

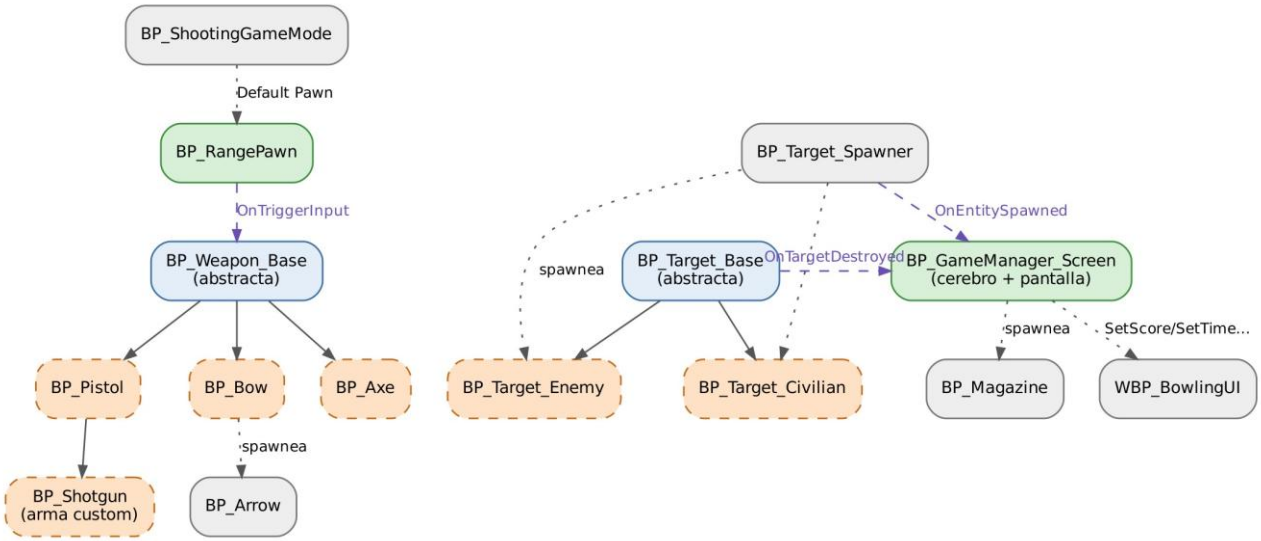


Figura 1. Árbol lógico: herencia (flechas sólidas), dispatchers (moradas) y quién crea a quién (punteadas).

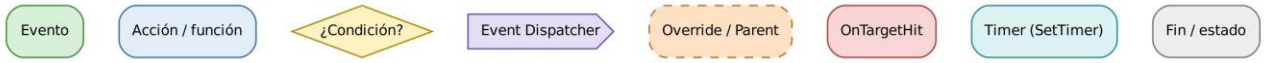


Figura 2. Leyenda de los diagramas de flujo.

1.3 Organización de carpetas

Todos los Blueprints están en `Content/Blueprints`, separados por rama:

Carpeta	Blueprints
Blueprints/Weapons	BP_Weapon_Base, BP_Pistol, BP_Shotgun, BP_Bow, BP_Axe
Blueprints/Weapons/Ammo	BP_Magazine, BP_Arrow
Blueprints/Targets	BP_Target_Base, BP_Target_Enemy, BP_Target_Civilian
Blueprints/Targets/Spawner	BP_Target_Spawner
Blueprints/Core	BP_GameManager_Screen, BP_ShootingGameMode
Blueprints/Player	BP_RangePawn
Blueprints/UI	WBP_BowlingUI
ShootingRange/ (no son BP)	Maps/L_ShootingRange y los materiales del escenario

1.4 Diagrama UML de clases

Atributos, funciones y dispatchers de cada Blueprint, en tres partes para que se lea bien. El diagrama completo en una sola lámina se entrega aparte (UML_Simulador_Tiro_VR.pdf). Notación: + público, − privado, # función que las hijas pueden sobrescribir.

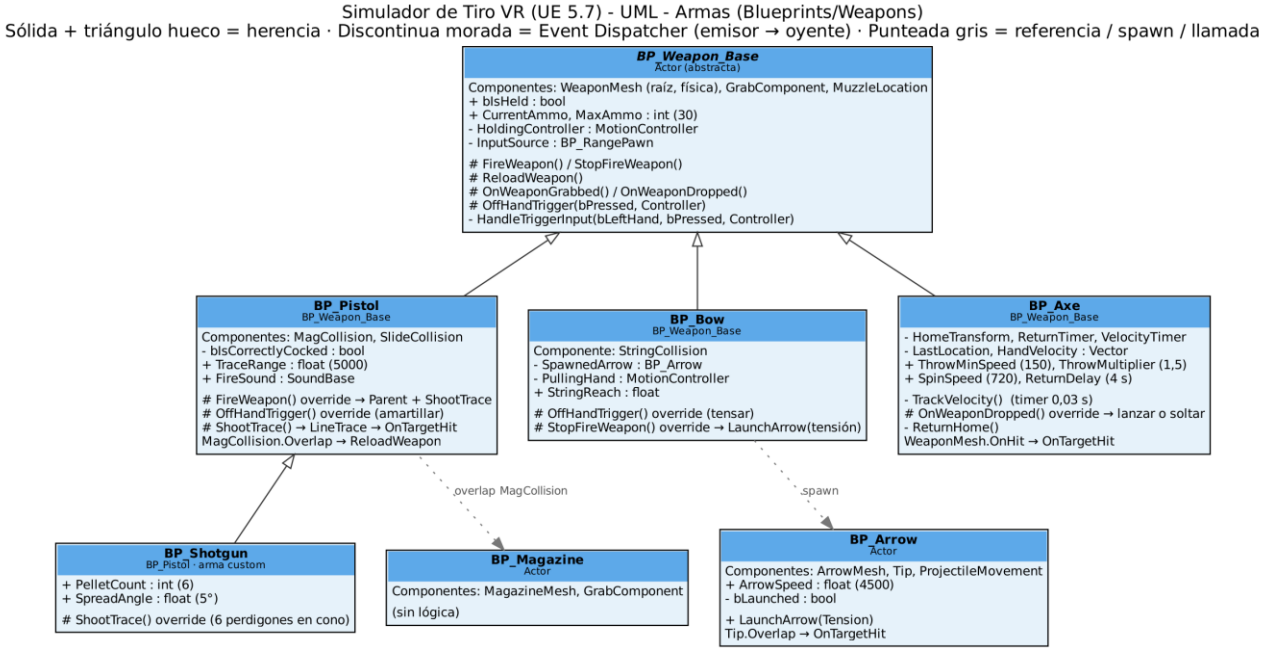


Figura 3. UML de las armas: herencia de BP_Weapon_Base.

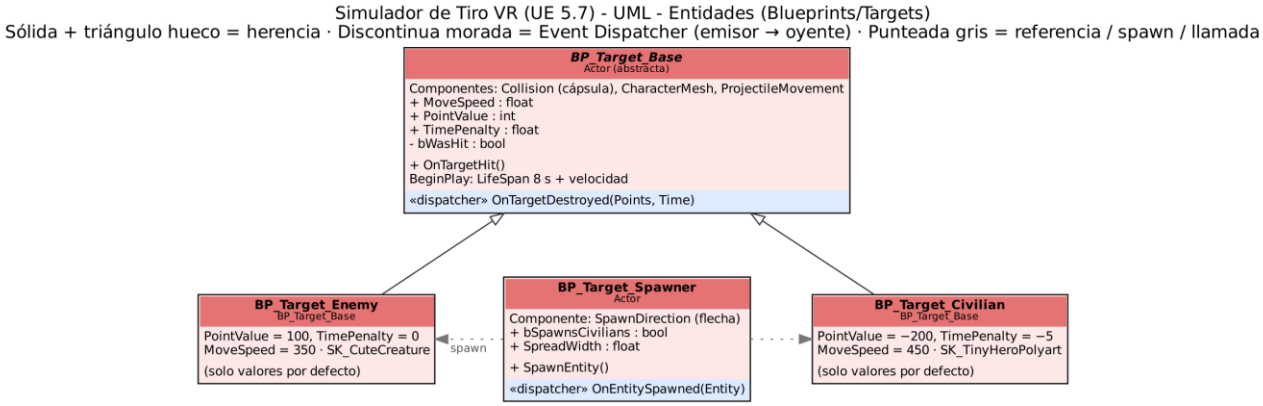


Figura 4. UML de las entidades: herencia de BP_Target_Base y spawner.

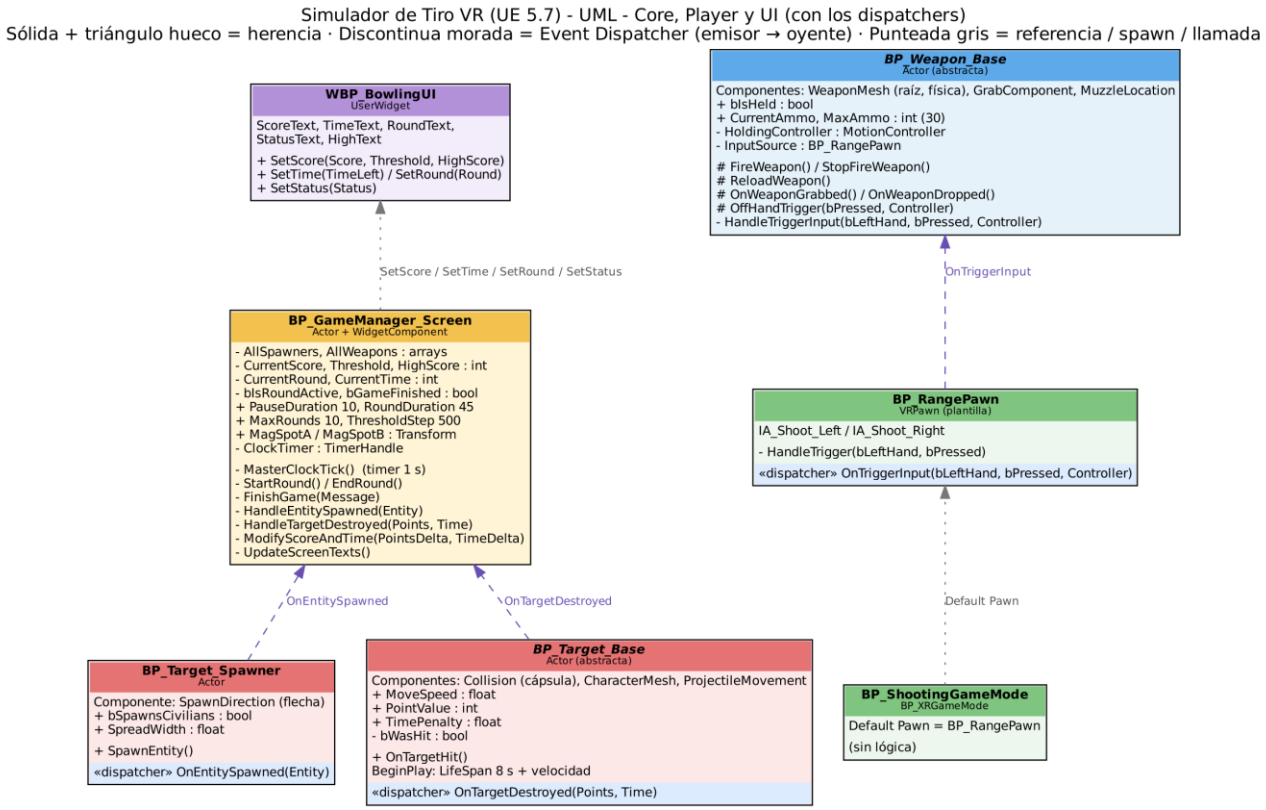


Figura 5. UML del núcleo: Manager, pawn, widget y los tres Event Dispatchers.

2. Requisitos de la práctica y cómo se cumplen

Requisito	Cómo se cumple
Cada Blueprint hace solo lo suyo	Las armas disparan y recargan, las dianas se mueven y avisan, el spawner crea, el Manager puntúa y lleva el tiempo, el widget solo muestra.
La diana no toca la puntuación	BP_Target_Base no busca al Manager: emite OnTargetDestroyed(Puntos, Tiempo) y se destruye. El Manager es quien suma.
Cero Event Tick	Movimiento de dianas y flechas con ProjectileMovement; reloj con un timer de 1 s; velocidad del hacha con un timer de 0,03 s; vuelta del hacha con timer.
Event Dispatchers	OnTriggerInput (pawn → armas), OnEntitySpawned (spawner → Manager), OnTargetDestroyed (diana → Manager).
Herencia y Parent Calls	Pistol.FireWeapon → Parent: FireWeapon; Axe.OnWeaponDropped → Parent: OnWeaponDropped; Bow.StopFireWeapon llama a FireWeapon del padre; Shotgun hereda de Pistol y solo cambia ShootTrace.
Sin GetActorOfClass en juego	Solo se usa GetAllActorsOfClass una vez en el BeginPlay del Manager (spawners y armas). Durante la partida todo va por dispatchers.
UML y comentarios	UML en el apartado 1.4 y en PDF aparte. Todos los grafos de los Blueprints tienen comentarios (apartado 7).

2.1 Event Dispatchers

Emisor	Dispatcher	Oyente → función
BP_RangePawn	OnTriggerInput(bLeftHand, bPressed, Controller)	Arma cogida → HandleTriggerInput (se suscribe al coger, se desuscribe al soltar)
BP_Target_Spawner	OnEntitySpawned(Entity)	BP_GameManager_Screen → HandleEntitySpawned
BP_Target_Base	OnTargetDestroyed(Points, Time)	BP_GameManager_Screen → HandleTargetDestroyed

2.2 Overrides (polimorfismo)

Clase	Función sobrescrita	Qué hace
BP_Pistol	FireWeapon	Solo si está amartillada: Parent (resta bala) → ShootTrace → sonido
BP_Pistol	OffHandTrigger	Amartillar con la otra mano en la corredera
BP_Shotgun	ShootTrace	6 trazos en cono en vez de 1
BP_Bow	OffHandTrigger	Tensar: crea la flecha y guarda la mano
BP_Bow	StopFireWeapon	Al soltar: tensión, desacopla y lanza la flecha
BP_Axe	OnWeaponDropped	Decide lanzar o soltar según la velocidad de la mano

3. Armas

3.1 Del gatillo al arma

El pawn no sabe qué arma lleva. Los gatillos llaman a HandleTrigger, que emite **OnTriggerInput**. Cada arma, mientras está cogida, está suscrita y decide: si el mando es el que la sujeta, el gatillo dispara (FireWeapon) y al soltarlo StopFireWeapon; si es la otra mano, OffHandTrigger (amartillar la pistola o tensar el arco).

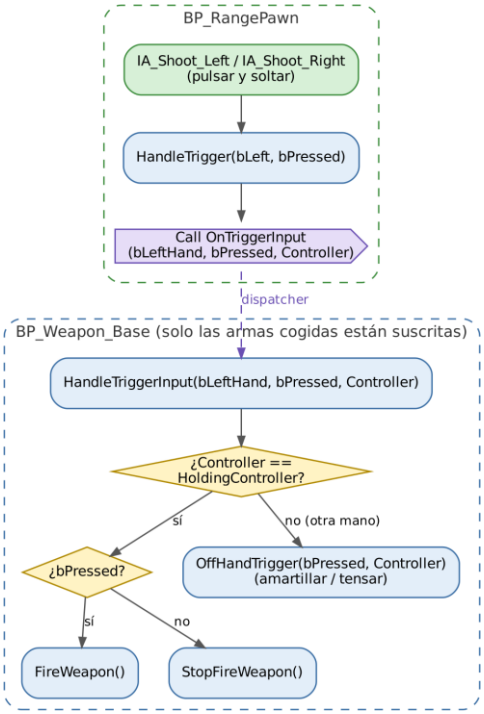


Figura 6. Del pawn al arma por dispatcher.

3.2 Coger y soltar (BP_Weapon_Base)

Los eventos del GrabComponent de la plantilla VR hacen la suscripción. Al coger se guarda el mando y se enlaza OnTriggerInput; al soltar se desenlaza y se llama a OnWeaponDropped, que el hacha usa para lanzarse. FireWeapon del padre solo dispara si el arma está cogida y le queda munición, y resta 1.

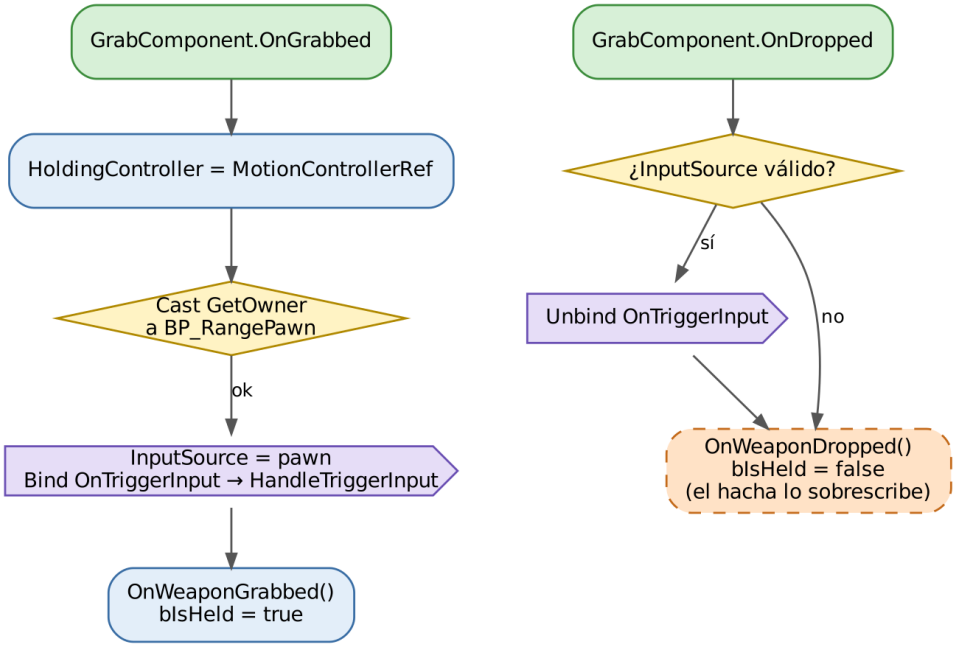


Figura 7. Coger y soltar: suscripción solo mientras el arma está en la mano.

3.3 Pistola (M1911)

Recarga por colisión: cuando un BP_Magazine entra en **MagCollision** (base de la empuñadura) se destruye, se llama a ReloadWeapon y la pistola queda sin amartillar. Para amartillar se pone la otra mano en la parte trasera de la corredera (**SlideCollision**, a menos de 15 cm) y se aprieta su gatillo. El disparo es un LineTraceByChannel de 5000 cm desde MuzzleLocation; el rayo se dibuja 0,6 s (naranja el recorrido, rojo el impacto). Cuando se gasta la última bala hay que recargar y amartillar otra vez.

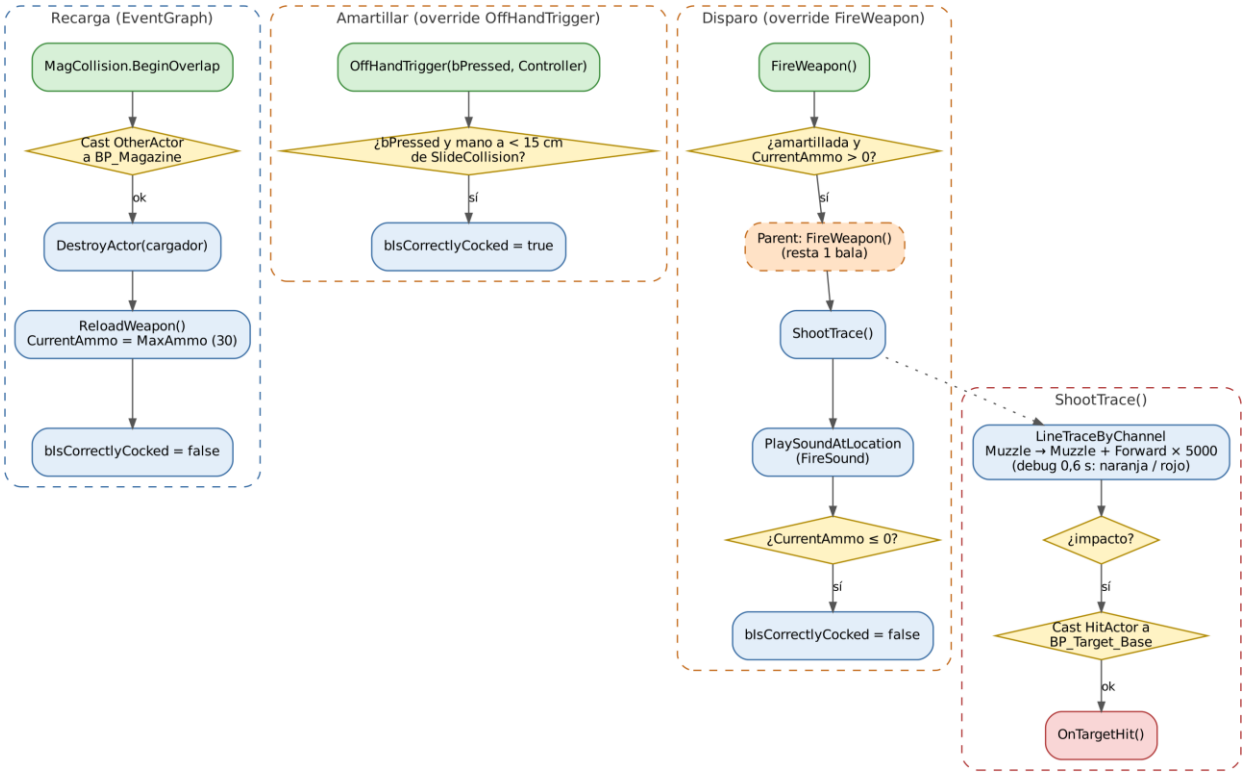


Figura 8. Recarga, amartillado y disparo de la pistola.

Nota sobre el modelo: la M1911 viene con el cañón hacia −X, así que la boca, el agarre, MagCollision y SlideCollision están colocados respecto a esa orientación (boca en x = −16, empuñadura en x ≈ +5).

3.4 Escopeta (arma custom, Wheellock)

Es hija de BP_Pistol: hereda la recarga con cargador, el amartillado y la regla de munición. Solo sobrescribe **ShootTrace**: lanza 6 perdigones con una dispersión de 5°. Cada disparo gasta 1 de munición. Si varios perdigones dan a la misma diana, bWasHit hace que solo cuente una vez.

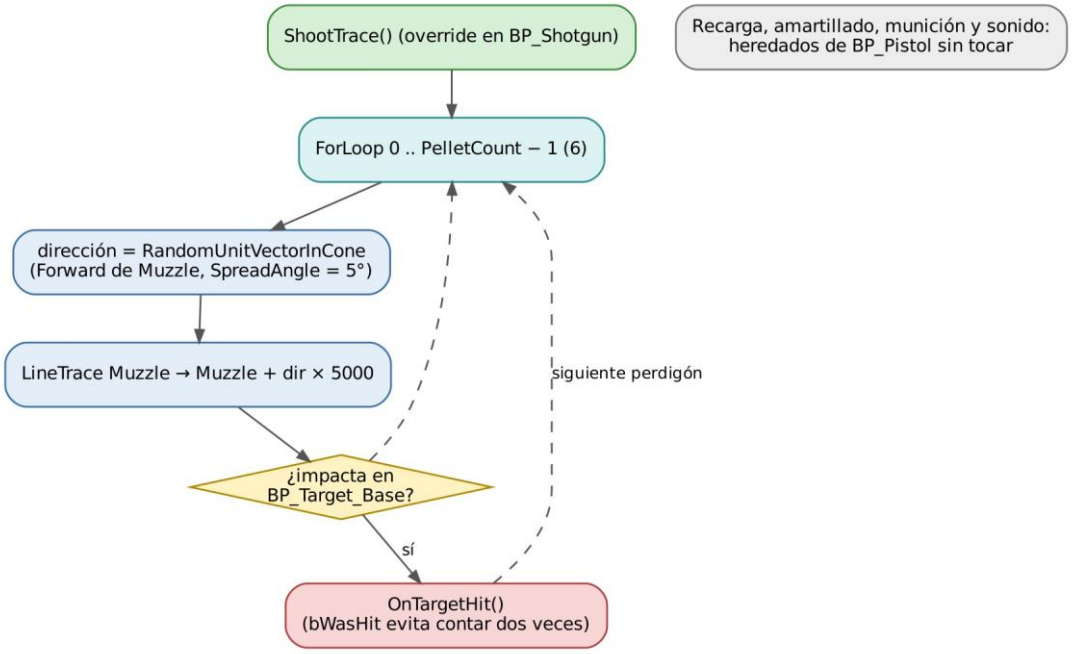


Figura 9. ShootTrace de la escopeta.

3.5 Arco y flecha

Se sujeta con una mano y se tensa con la otra: la otra mano aprieta su gatillo cerca de la cuerda (**StringCollision**) y aparece una BP_Arrow acoplada al arco. Al soltar ese gatillo se calcula la tensión con la distancia entre la mano y el arco (distancia / 50, limitada entre 0,2 y 1), se desacopla la flecha y se lanza con su ProjectileMovement a 4500 × tensión. La flecha llama a OnTargetHit al tocar una diana y se destruye; si no toca nada desaparece a los 6 s.

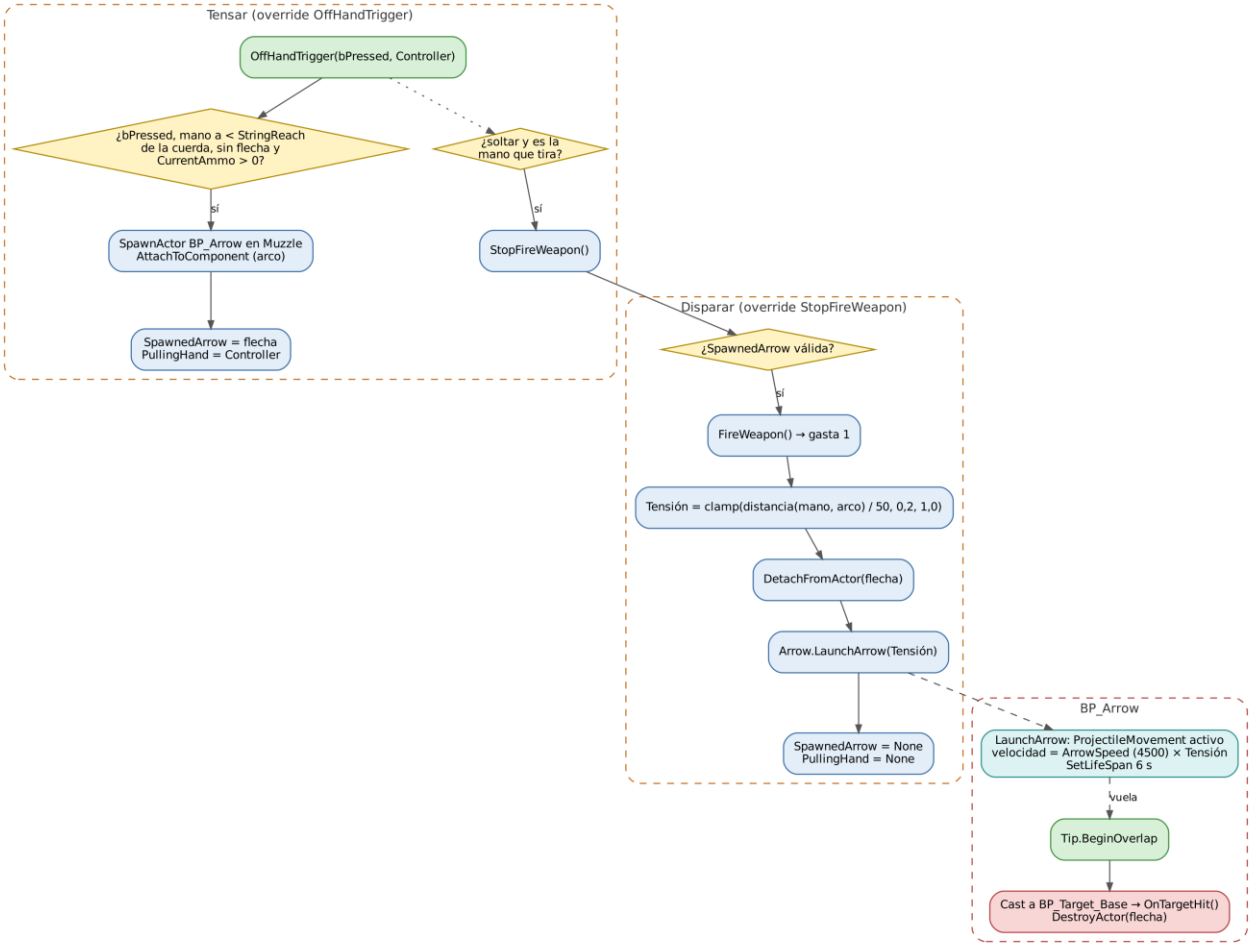


Figura 10. Tensado, disparo y vuelo de la flecha.

3.6 Hacha arrojadiza

El hacha mide su propia velocidad con un timer de 0,03 s (TrackVelocity): posición actual menos la anterior, dividida entre 0,03. Mientras se lleva en la mano, eso es la velocidad de la mano. Al soltar el agarre:

- **Más de 150 cm/s → lanzamiento:** gasta 1, activa físicas, sale con esa velocidad × 1,5 y girando hacia delante (720 °/s).
- **Menos → soltar:** solo activa físicas y cae.
- En los dos casos, a los 4 s vuelve a su sitio de la mesa (ReturnHome), si nadie la ha cogido.

Si choca con una diana (OnComponentHit) apaga las físicas para quedarse clavada y llama a OnTargetHit. Su colisión solo bloquea WorldStatic (paredes y suelo) y Pawn (los personajes); atraviesa armas, cargadores y decorado dinámico.

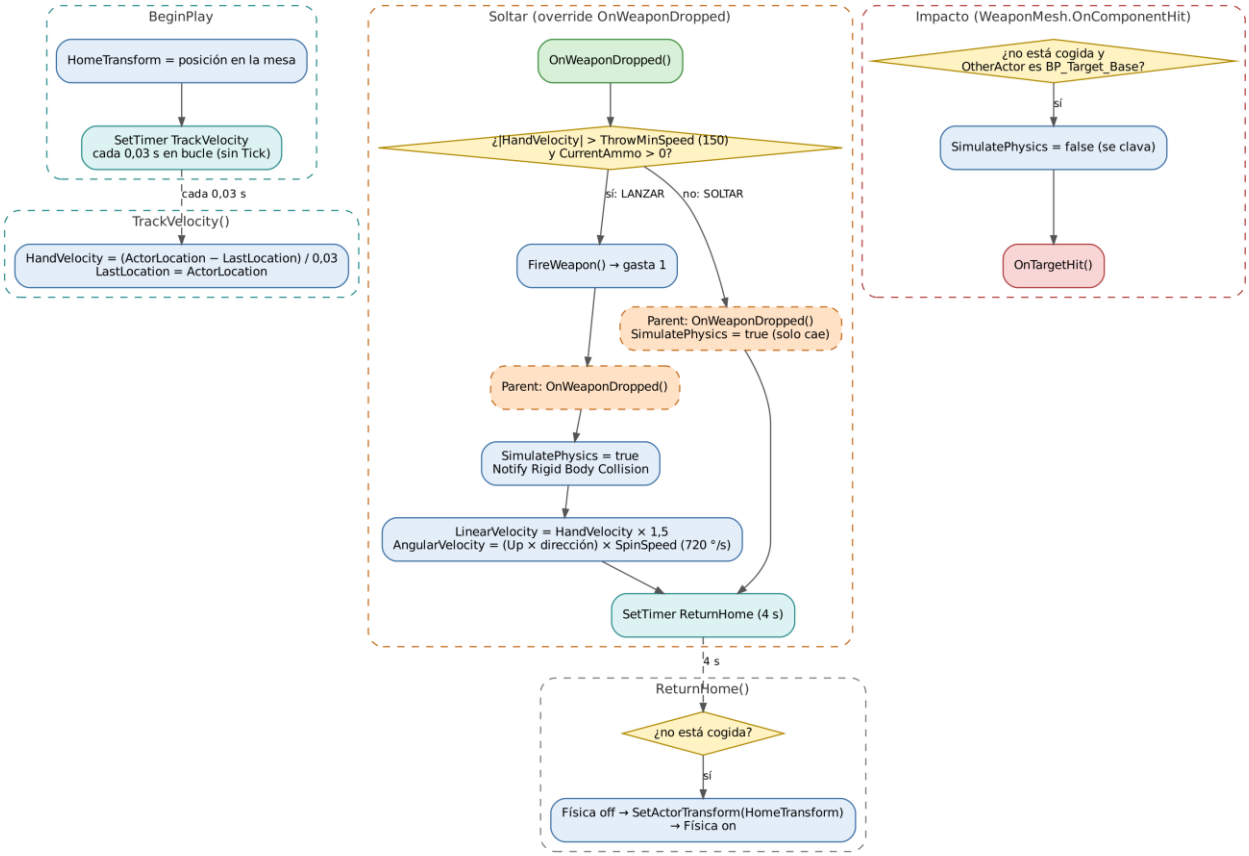


Figura 11. Medición de velocidad, lanzar o soltar, impacto y vuelta a la mesa.

3.7 Resumen de armas

Arma	Modelo	Munición	Cómo se recarga / prepara	Cómo daña
Pistola	M1911	30	Cargador en la empuñadura + amartillar	1 LineTrace → OnTargetHit
Escopeta	Wheellock_Pistol	30 (1 por disparo)	Igual que la pistola (herencia)	6 LineTrace en cono
Arco	SM_Bow_01	30 flechas	Se rellena al empezar la ronda	BP_Arrow con ProjectileMovement
Hacha	SM_Ax_01	30 lanzamientos	Se rellena al empezar la ronda	Física + OnComponentHit

4. Entidades (dianas) y spawners

4.1 BP_Target_Base

Raíz: cápsula **Collision** (tipo de objeto Pawn, bloquea todo y genera overlaps). Encima va el personaje animado (**CharacterMesh**, sin colisión) y un **ProjectileMovement** con gravedad 0. En BeginPlay se pone LifeSpan 8 s y velocidad MoveSpeed en su eje frontal: avanza sola en línea recta sin Tick.

Las armas llaman a **OnTargetHit()**. La diana marca bWasHit, emite **OnTargetDestroyed(PointValue, TimePenalty)** y se destruye. No busca a ningún manager: quien quiera, que se suscriba.

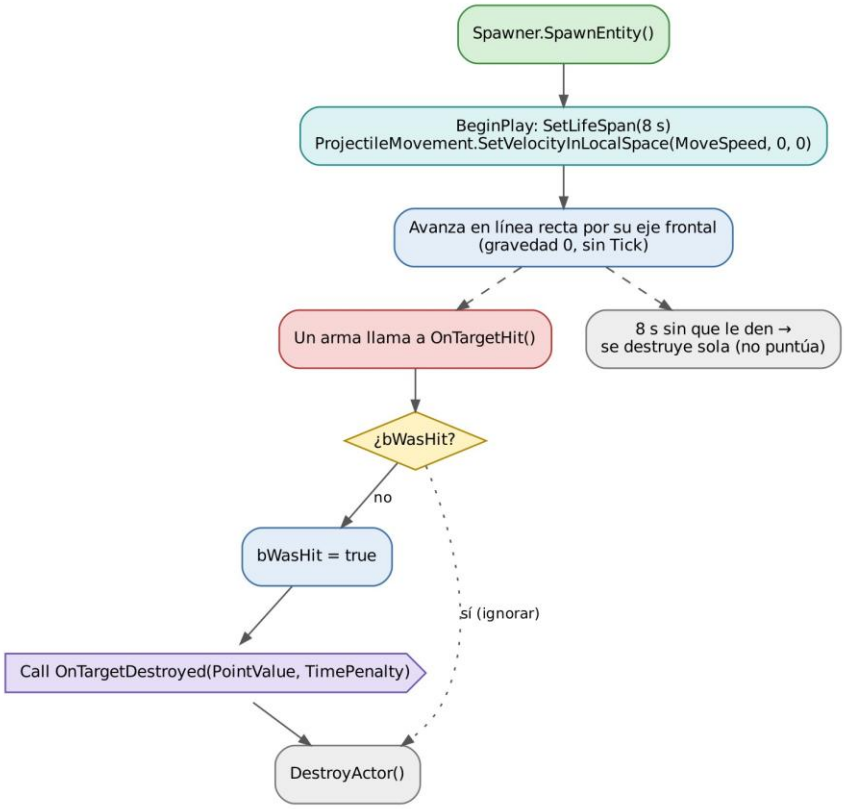


Figura 12. Vida de una diana.

	BP_Target_Enemy	BP_Target_Civilian
Modelo	SK_CuteCreature (escala 3), animación de correr	SK_TinyHeroPolyart, animación de caminar
Aparece	Al fondo, mirando al jugador	En los laterales, cruzando la línea de fuego
PointValue / TimePenalty	100 / 0	−200 / −5 s
MoveSpeed	350	450
Lógica propia	Ninguna (solo valores por defecto)	Ninguna (solo valores por defecto)

4.2 BP_Target_Spawner y suscripciones

En el nivel hay 4 spawners de enemigos al fondo y 2 de civiles en los laterales. **SpawnEntity()** crea un civil o un enemigo según bSpawnsCivilians, en la flecha SpawnDirection con un desplazamiento lateral aleatorio, y emite **OnEntitySpawned**. El Manager está suscrito y, con esa referencia, se suscribe al OnTargetDestroyed de cada diana nueva.

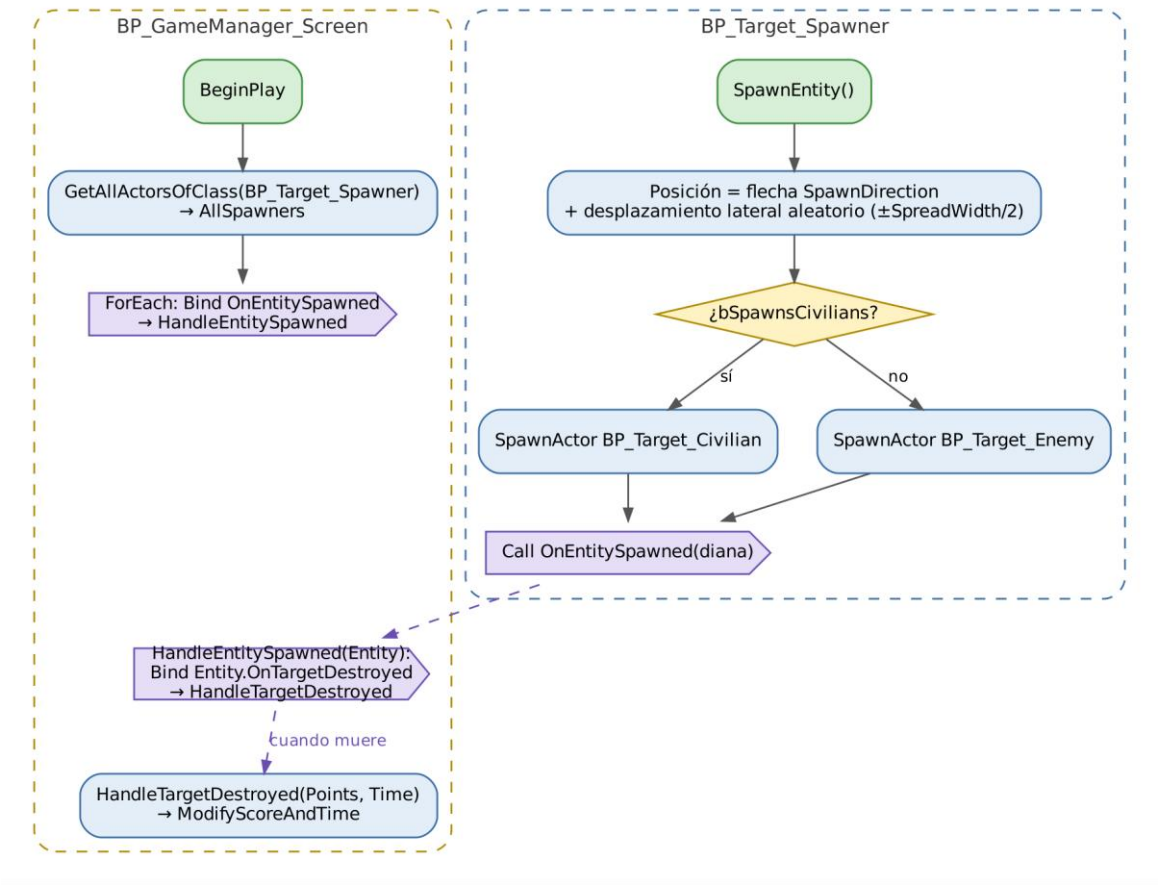


Figura 13. Cadena de suscripciones Manager ← Spawner ← Diana.

5. Game Manager y bucle de juego

BP_GameManager_Screen es el cerebro y a la vez la pantalla del techo (WidgetComponent con WBP_BowlingUI). Todo el tiempo lo lleva un único timer de 1 s, **MasterClockTick**. En ronda, cada tick pide una entidad a un spawner al azar. Cuando el tiempo llega a 0: si era pausa empieza la ronda (StartRound), si era ronda se evalúa (EndRound).

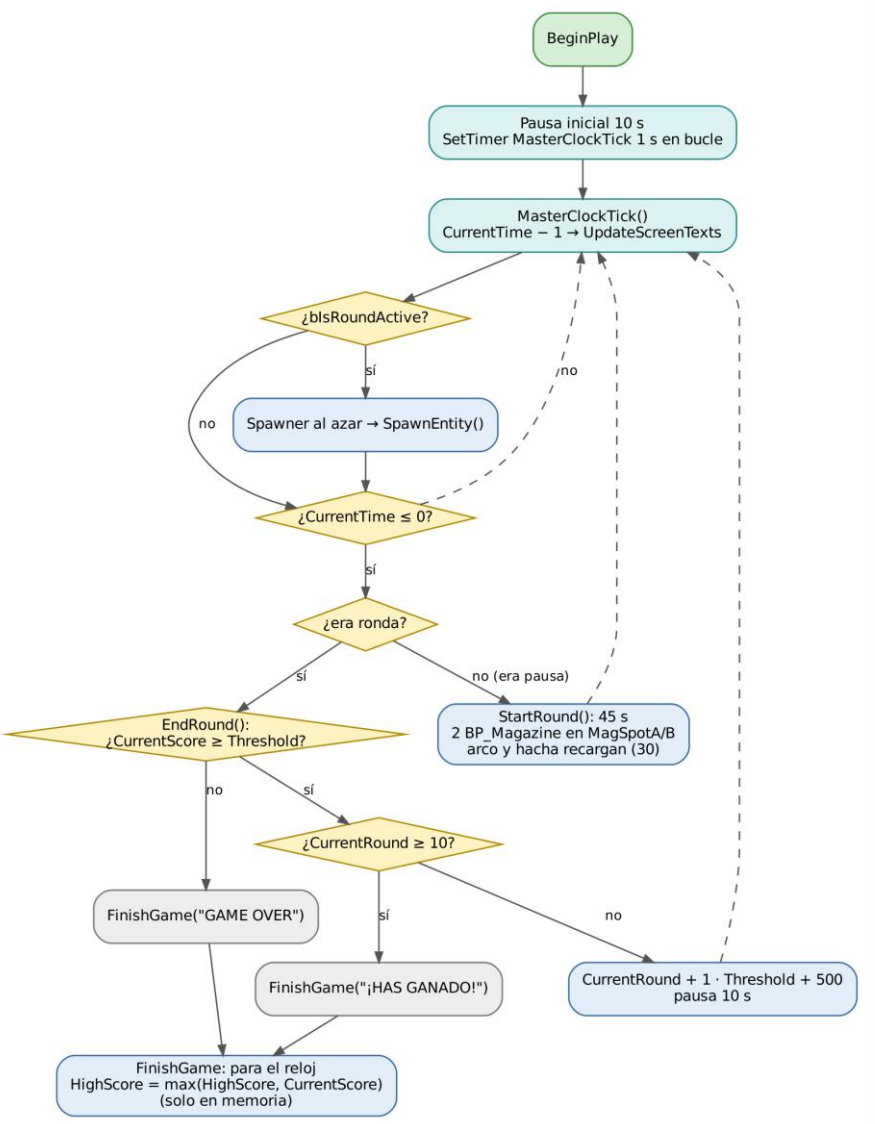


Figura 14. Pausa → ronda → evaluación.

5.1 De la diana a la pantalla

Toda la puntuación entra por **ModifyScoreAndTime**, que solo cuenta durante la ronda. Después se llama a UpdateScreenTexts, que escribe en el widget: `SCORE x / umbral`, `TIME 0:45`, `WAVE: RONDA n`, el estado y el HIGH SCORE. El texto del score está dentro de un Scale Box para que números largos encojan y no se corten.

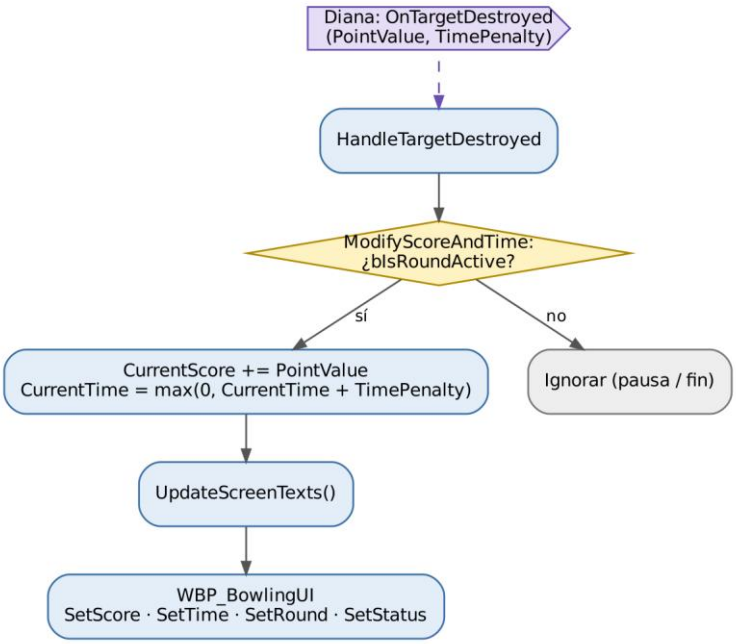


Figura 15. Cadena de puntuación.

Variable del Manager	Valor	Para qué
PauseDuration / RoundDuration	10 / 45 s	Duración de pausa y ronda
Threshold / ThresholdStep	500 / 500	Umbral inicial y cuánto sube
MaxRounds	10	Ronda a superar para ganar
MagSpotA / MagSpotB	Transform (editable en el nivel)	Dónde aparecen los 2 cargadores
HighScore	en memoria	Récord de la sesión (no se guarda en disco)

6. Assets, colisiones y ajustes

Uso	Asset
Pistola y cargador	/Game/M1911 (NonRigged_M1911, NonRigged_M1911_Magazine)
Escopeta	/Game/Wheellock_Pistol (SM_Wheellock_pistol)
Arco, flecha y hacha	/Game/LP_RPGWeapons_JC (SM_Bow_01, SM_Arrow_01, SM_Ax_01)
Enemigos	/Game/CuteCreature (SK_CuteCreature + Anim_Run)
Civiles	/Game/RPGHeroSquad (SK_TinyHeroPolyart + Anim_MoveFWD_Normal_InPlace)

6.1 Problemas encontrados con los assets

- **Sin colisión simple:** los modelos de las armas no traían colisión para físicas. Se les añadió una caja.
- **«Use Complex As Simple»:** el hacha, el arco y la escopeta venían así, y con esa opción Unreal no simula físicas: al soltarlos se quedaban flotando. Se cambió a la colisión por defecto.
- **Orientación de la M1911:** el cañón mira a −X, por eso la boca y las zonas de recarga y corredera están en el lado contrario al que se esperaría.

6.2 Valores que se pueden ajustar sin tocar nodos

Blueprint	Variable	Valor	Efecto
BP_Axe	ThrowMinSpeed	150	Velocidad mínima (cm/s) para que soltar cuente como lanzar
BP_Axe	ThrowMultiplier	1,5	Fuerza del lanzamiento
BP_Axe	SpinSpeed	720	Giro en °/s (negativo si gira al revés)
BP_Axe	ReturnDelay	4	Segundos hasta volver a la mesa
BP_Shotgun	PelletCount / SpreadAngle	6 / 5°	Perdigones y apertura
BP_Pistol	TraceRange	5000	Alcance del disparo
BP_Arrow	ArrowSpeed	4500	Velocidad con tensión máxima
BP_Target_*	MoveSpeed / PointValue / TimePenalty	ver 4.1	Dificultad
BP_Target_Spawner	bSpawnsCivilians / SpreadWidth	por instancia	Tipo y anchura de la zona de aparición

7. Descripción de cada Blueprint

Para cada Blueprint: dónde está, de quién hereda, qué tiene y qué hace. Entre comillas, el comentario que lleva dentro del grafo.

BP_Weapon_Base

Carpeta	Blueprints/Weapons
Hereda de	Actor (abstracta)
Componentes	WeaponMesh (raíz, física), GrabComponent, MuzzleLocation
Variables	bIsHeld, CurrentAmmo, MaxAmmo (30), HoldingController, InputSource
Funciones / eventos	FireWeapon, StopFireWeapon, ReloadWeapon, OnWeaponGrabbed, OnWeaponDropped, OffHandTrigger, HandleTriggerInput
Comentario	«Al coger guardo el mando y me suscribo a OnTriggerInput del pawn (sin Tick). Al soltar me desuscribo y aviso a OnWeaponDropped. FireWeapon (padre): solo dispara si el arma está cogida y le queda munición; resta 1.»

BP_Pistol

Carpeta	Blueprints/Weapons
Hereda de	BP_Weapon_Base
Componentes	+ MagCollision, SlideCollision
Variables	bIsCorrectlyCocked, TraceRange, FireSound
Funciones / eventos	FireWeapon (override), OffHandTrigger (override), ShootTrace
Comentario	«RECARGA: el cargador toca MagCollision → se destruye, ReloadWeapon() y hay que volver a amartillar. AMARTILLAR: con la otra mano en la corredera (< 15 cm) y apretando su gatillo.»

BP_Shotgun

Carpeta	Blueprints/Weapons
Hereda de	BP_Pistol
Componentes	(heredados)
Variables	PelletCount, SpreadAngle
Funciones / eventos	ShootTrace (override)
Comentario	«Misma recarga y amartillado; solo cambia ShootTrace: PelletCount perdigones con dispersión SpreadAngle. Cada disparo gasta 1.»

BP_Bow

Carpeta	Blueprints/Weapons
Hereda de	BP_Weapon_Base
Componentes	+ StringCollision
Variables	SpawnedArrow, PullingHand, StringReach
Funciones / eventos	OffHandTrigger (override), StopFireWeapon (override)
Comentario	«TENSAR: la otra mano aprieta el gatillo junto a la cuerda → aparece una BP_Arrow acoplada. SOLTAR → tensión = distancia / 50 entre 0,2 y 1 y LaunchArrow(tensión).»

BP_Axe

Carpeta	Blueprints/Weapons
Hereda de	BP_Weapon_Base
Componentes	(heredados)
Variables	HomeTransform, LastLocation, HandVelocity, ThrowMinSpeed, ThrowMultiplier, SpinSpeed, ReturnDelay, timers
Funciones / eventos	TrackVelocity, OnWeaponDropped (override), ReturnHome
Comentario	«Uso la velocidad medida por TrackVelocity justo antes de soltar. Si supera ThrowMinSpeed es un lanzamiento; si no, solo cae. Si choca con una diana se clava y llama a OnTargetHit.»

BP_Arrow

Carpeta	Blueprints/Weapons/Ammo
Hereda de	Actor
Componentes	ArrowMesh, Tip (esfera), ProjectileMovement
Variables	ArrowSpeed, bLaunched
Funciones / eventos	LaunchArrow(Tension)
Comentario	«LaunchArrow activa el ProjectileMovement con ArrowSpeed × Tension; se autodestruye a los 6 s. Al tocar una diana → OnTargetHit y se destruye.»

BP_Magazine

Carpeta	Blueprints/Weapons/Ammo

Hereda de	Actor
Componentes	MagazineMesh (física), GrabComponent
Variables	—
Funciones / eventos	—
Comentario	«Solo física + GrabComponent. La recarga la hace la pistola o la escopeta cuando el cargador entra en su MagCollision.»

BP_Target_Base

Carpeta	Blueprints/Targets
Hereda de	Actor (abstracta)
Componentes	Collision (cápsula), CharacterMesh, ProjectileMovement
Variables	MoveSpeed, PointValue, TimePenalty, bWasHit
Funciones / eventos	OnTargetHit · dispatcher OnTargetDestroyed
Comentario	«Sin Tick: el ProjectileMovement la mueve en línea recta; si nadie le dispara se autodestruye a los 8 s. OnTargetHit grita por OnTargetDestroyed y se destruye.»

BP_Target_Enemy

Carpeta	Blueprints/Targets
Hereda de	BP_Target_Base
Componentes	(heredados)
Variables	valores: 100 / 0 / 350
Funciones / eventos	—
Comentario	«Sin lógica propia, solo cambia valores por defecto y la malla.»

BP_Target_Civilian

Carpeta	Blueprints/Targets
Hereda de	BP_Target_Base
Componentes	(heredados)
Variables	valores: −200 / −5 / 450
Funciones / eventos	—
Comentario	«Sin lógica propia. Si le disparas pierdes puntos y tiempo.»

BP_Target_Spawner

Carpeta	Blueprints/Targets/Spawner
Hereda de	Actor
Componentes	SpawnDirection (flecha)
Variables	bSpawnsCivilians, SpreadWidth

Funciones / eventos	SpawnEntity · dispatcher OnEntitySpawned
Comentario	«No hace nada por sí solo: el Manager le llama a SpawnEntity; crea civil o enemigo y avisa con OnEntitySpawned.»

BP_GameManager_Screen

Carpeta	Blueprints/Core
Hereda de	Actor
Componentes	ScreenRoot, Frame, TrimTop, TrimBottom, Screen (WidgetComponent)
Variables	AllSpawners, AllWeapons, CurrentScore, Threshold, HighScore, CurrentRound, CurrentTime, bIsRoundActive, bGameFinished, duraciones, MagSpotA/B
Funciones / eventos	MasterClockTick, StartRound, EndRound, FinishGame, HandleEntitySpawned, HandleTargetDestroyed, ModifyScoreAndTime, UpdateScreenTexts
Comentario	«BeginPlay: busco los spawners y me suscribo a su OnEntitySpawned; empiezo en pausa (10 s) y arranco el reloj maestro (timer de 1 s, sin Tick).»

BP_ShootingGameMode

Carpeta	Blueprints/Core
Hereda de	BP_XRGameMode
Componentes	—
Variables	Default Pawn = BP_RangePawn
Funciones / eventos	—
Comentario	«Solo pone BP_RangePawn como pawn por defecto.»

BP_RangePawn

Carpeta	Blueprints/Player
Hereda de	VRPawn (plantilla)
Componentes	Cámara, mandos, manos
Variables	dispatcher OnTriggerInput
Funciones / eventos	HandleTrigger
Comentario	«Al ser poseído añade los Input Mapping Context. Los gatillos llaman a HandleTrigger, que emite OnTriggerInput; el pawn nunca llama directamente a un arma.»

WBP_BowlingUI

Carpeta	Blueprints/UI
Hereda de	UserWidget
Componentes	ScoreText (en Scale Box), TimeText, RoundText, StatusText, HighText
Variables	—
Funciones / eventos	SetScore, SetTime, SetRound, SetStatus

Comentario	«No tiene lógica propia: el Manager le llama a SetScore, SetTime, SetRound y SetStatus cuando cambia algo.»

8. Entrega y notas

- **Motor:** Unreal Engine 5.7. El proyecto se debe abrir y guardar con la 5.7.
- **Mapa:** /Game/ShootingRange/Maps/L_ShootingRange, con BP_ShootingGameMode como GameMode.
- **Probar en las gafas:** Meta Horizon Link con el cable, «Meta Horizon Link» como runtime de OpenXR activo, reiniciar Unreal y Play → VR Preview.
- **Rayo del disparo:** es una línea de depuración del LineTrace; se ve en el editor y en VR Preview, no en una build Shipping.
- **Carpeta Migration:** archivos de trabajo; se puede borrar antes de entregar.
- **GitHub:** subir Config/, Content/ y el .uproject con el .gitignore (sin Binaries, DerivedDataCache, Intermediate ni Saved) y Git LFS para .uasset/.umap.
- **Vídeo:** mostrar las cuatro armas, recarga y amartillado de la pistola, un lanzamiento de hacha, un civil, una ronda superada y un Game Over.